Caso clínico: Sepse secundária à Pneumonia Associada à Ventilação mecânica (PAV) em pessoa idosa

● **Entenda o caso**: C. A. S. L., sexo masculino, 77 anos, 72 kg, agricultor autônomo, residente da zona rural, ex-etilista e ex-tabagista com diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2) há cerca de 1 anos, e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) há 9 anos, com internações prévias devido a quadros infecciosos e exacerbação da DPOC. Nega alergias alimentares e medicamentosas. Refere uso errôneo de medicações contínuas.
Foi admitido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município mais próximo, após apresentar quadro de dispneia progressiva, febre, tosse produtiva e rebaixamento do nível de consciência, há aproximadamente dois dias.

● **Dados da admissão**: a avaliação inicial identifica:
• Pressão arterial: 90/55 mmHg.
• Frequência cardíaca: 118 bpm.
• Frequência respiratória: 32 irpm.
• Temperatura: 38,6 °C.
• Saturação periférica de oxigênio (SpO_2): 84% em ar ambiente.
• Glicemia capilar: 246 mg/dL.

● **Diagnóstico**: após investigação clínica, exames laboratoriais e radiografia de tórax, foi identificada uma pneumonia comunitária extensa, com Proteína C Reativa (PCR) elevado, ausculta de sons estertores finos e sibilos, diminuição dos murmúrios vesiculares, que somados às evidências radiológicas indicam comprometimento pulmonar bilateral e insuficiência respiratória aguda hipoxêmica.

● **Abordagem assistencial**: devido à piora progressiva do padrão respiratório, à hipoxemia persistente e ao rebaixamento do nível de consciência, o paciente foi submetido à intubação orotraqueal e encaminhado ao serviço hospitalar onde permaneceu internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob uso de ventilação mecânica invasiva.

Inicialmente, recebeu antibioticoterapia (Ceftriaxona 1g 12/12h via endovenosa) direcionada à pneumonia comunitária e medidas de estabilização hemodinâmica, junto ao referido suporte ventilatório.

● **Evolução do quadro clínico**: no 8° dia de internação na UTI, após sete dias de ventilação mecânica invasiva, o paciente apresentou piora clínica significativa. A equipe multiprofissional observou:
• Febre persistente de 39,1 °C;
• Aumento da quantidade de secreção traqueal, agora purulenta e de coloração amarelada;
• Piora da oxigenação, com necessidade de aumento da fração inspirada de oxigênio (FiO_2);
• Presença de novos infiltrados pulmonares bilaterais na radiografia de tórax;
• Leucocitose importante (19.000/mm^3);
• Instabilidade hemodinâmica, caracterizada por hipotensão arterial (80/55 mmHg).

● **Atualização do diagnóstico**: diante dos achados, levantou-se a suspeita de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV), uma infecção pulmonar que se desenvolve após, pelo menos, 48 horas de ventilação mecânica invasiva.

Foram coletadas hemoculturas e amostra de secreção traqueal para cultura microbiológica, antes da introdução de uma nova antibioticoterapia, sem atrasar o início do tratamento.

Os resultados dos exames demonstraram:
• Leucócitos: 19.800/mm³
• Hemoglobina: 10,2 g/dL
• Plaquetas: 118.000/mm³
• PCR: 236 mg/L
• Procalcitonina: 8,4 ng/mL
• Ureia: 78 mg/dL

A cultura da secreção traqueal identificou o microorganismo *Pseudomonas aeruginosa*, enquanto as hemoculturas permaneceram negativas. O isolamento de um microrganismo potencialmente multirresistente, associado ao quadro clínico e radiológico, reforçou o diagnóstico de PAV.

● **A evolução para sepse de foco pulmonar**:
Nas horas seguintes, o paciente apresentou agravamento da instabilidade hemodinâmica, associado à piora da função renal e respiratória. Os parâmetros clínicos foram:
• Pressão arterial: 78/42 mmHg;
• Frequência cardíaca: 126 bpm;
• Temperatura: 39,3 °C.
• Diurese: 0,3 mL/kg/h;
• Necessidade crescente de suporte ventilatório.

Apesar da reposição inicial de cristaloides, o paciente manteve hipotensão arterial, sendo necessária a introdução de noradrenalina para manutenção da pressão arterial média (PAM) acima de 65 mmHg. Nesse contexto, a equipe de saúde estabeleceu o diagnóstico de sepse secundária à pneumonia associada à ventilação mecânica, com evolução para choque séptico.

De acordo com o consenso Sepsis-3, a sepse é caracterizada por disfunção orgânica potencialmente fatal decorrente de uma resposta desregulada do organismo à infecção. O choque séptico representa uma condição mais grave, caracterizada por alterações circulatórias e metabólicas importantes.

● **Novas condutas terapêuticas**: diante da gravidade do quadro, foram instituídas medidas de tratamento direcionadas ao controle da infecção, à estabilização hemodinâmica e à manutenção das funções orgânicas.

• Antibioticoterapia de amplo espectro: considerando a presença de PAV após período prolongado de internação na UTI; o risco de infecção por microrganismos multirresistentes; a exposição prévia a antimicrobianos. Dessa forma, foi implementado um antimicrobiano com atividade contra *pseudomonas aeruginosa* (Meropenem 1g 8/8h via endovenosa) conforme os fatores de risco e a sensibilidade antimicrobiana, buscando reduzir a exposição desnecessária a antimicrobianos de amplo espectro.

• Suporte hemodinâmico: foi realizada reposição volêmica com cristaloides, com reavaliação frequente da resposta clínica e da tolerância à administração de líquidos. Devido à persistência da hipotensão, foi introduzida noradrenalina, considerada vasopressor de primeira escolha no choque séptico.

• Monitoramento: Pressão arterial média; Frequência cardíaca; Perfusão periférica; Lactato sérico; Débito urinário, e Função renal.

• Suporte ventilatório: o paciente permaneceu sob ventilação mecânica invasiva, com ajustes individualizados dos parâmetros ventilatórios conforme resposta do organismo.

● **Cuidados fundamentais**: a assistência multiprofissional foi crucial para o acompanhamento da evolução clínica, melhor prognóstico e prevenção de complicações, através das ações:

• Monitorização contínua dos sinais vitais e identificação precoce de alterações hemodinâmicas;
• Avaliação do nível de consciência e da resposta neurológica;
• Controle rigoroso do balanço hídrico e da diurese;
• Monitoramento da glicemia capilar;
• Avaliação da quantidade, coloração e aspecto das secreções traqueais;
• Aspiração das vias aéreas quando indicada, utilizando técnica asséptica;
• Higiene oral regular, conforme protocolo institucional;
• Manutenção da cabeceira elevada entre 30° e 45°, quando não houver contraindicação;
• Avaliação diária da possibilidade de redução da sedação e desmame ventilatório;
• Prevenção de Lesões Por Pressão (LPP) com mudança de decúbito e avaliação da integridade cutânea;
• Administração segura dos antimicrobianos e demais medicamentos prescritos.

● **Particularidades da sepse na pessoa idosa**: a idade avançada representa um fator importante de vulnerabilidade à sepse, especialmente em pacientes hospitalizados e submetidos à ventilação mecânica.

No caso apresentado, a idade associada à presença de DM e DPOC, contribuiu para aumentar o risco de complicações infecciosas. Ademais, o envelhecimento está associado à imunossenescência, caracterizada por alterações progressivas na resposta imunológica, além de um estado inflamatório crônico de baixo grau, denominado *inflammaging*.

Essas alterações podem comprometer a capacidade do organismo de combater infecções e favorecer a evolução para disfunção orgânica. Outro aspecto relevante é que o paciente idoso pode apresentar manifestações atípicas de infecção. Em algumas situações, a sepse pode se manifestar por: confusão mental ou delirium, redução do nível de consciência, hipotermia, em vez de febre, diminuição da capacidade funcional, hipotensão arterial, redução do débito urinário.

Portanto, a ausência de febre não deve ser utilizada isoladamente para descartar infecção grave nessa população. Além disso, a presença de comorbidades, a redução da reserva fisiológica e o risco aumentado de lesão renal aguda tornam o manejo terapêutico mais complexo.

● **Discussão geral do caso clínico**: o caso apresentado demonstra como uma infecção pulmonar desenvolvida durante a ventilação mecânica pode desencadear uma resposta inflamatória sistêmica desregulada e evoluir para sepse e choque séptico.

A PAV é uma das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) mais recorrente em pacientes críticos. Nesse paciente apresentado no caso, a presença de febre, secreção traqueal purulenta, leucocitose e novos infiltrados pulmonares levantou a suspeita de PAV. A identificação de *Pseudomonas aeruginosa* na secreção traqueal reforçou a hipótese

diagnóstica, embora a definição em si englobe uma soma de fatores. Assim, é importante destacar que, embora os níveis elevados de PCR e Procalcitonina possam auxiliar na avaliação da resposta inflamatória e no acompanhamento do quadro infeccioso, esses marcadores não devem ser utilizados isoladamente para estabelecer o diagnóstico de sepse.

Logo, a abordagem deve ser rápida e integrada, envolvendo reconhecimento precoce, coleta de culturas, antibioticoterapia oportuna, reabilitação hemodinâmica individualizada e controle do foco infeccioso. As diretrizes internacionais atualizadas em 2026 reforçam a importância da identificação precoce da sepse, do tratamento antimicrobiano adequado, e da avaliação contínua.

● **Desfecho clínico**: após 72 horas de tratamento intensivo, o paciente apresentou melhora progressiva dos parâmetros hemodinâmicos e respiratórios. Foi observada redução do nível de PCR, recuperação gradual do débito urinário e diminuição da necessidade de noradrenalina.

Após cinco dias, houve suspensão do vasopressor, com estabilização da pressão arterial e melhora dos parâmetros laboratoriais. A antibioticoterapia foi ajustada conforme o resultado do antibiograma, e o paciente apresentou resposta clínica favorável. Posteriormente, iniciou-se o processo de redução gradual da sedação e avaliação da possibilidade de desmame da ventilação mecânica.

Apesar da melhora do quadro infeccioso, o paciente apresentou episódios de delirium e redução da capacidade funcional, exigindo acompanhamento multiprofissional, fisioterapia motora e respiratória e planejamento de reabilitação após a alta da UTI. A transferência para o setor de enfermaria foi programada considerando a melhora clínica apresentada.

● **Referências bibliográficas consultadas**:

PRESCOTT, H. C.; *et al*. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2026. **Critical Care Medicine**, v.54, n.4, p.725-812, 2026. Doi: 10.1097/CCM.0000000000007075. Disponível em: https://journals.lww.com/ccmjournal/fulltext/10.1097/ccm.0000000000007075~surviving-sepsis-campaign-international-guidelines-for. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Nota Técnica GVIMS/GGTES/DIRE3/ANVISA nº 11/2025. **Orientações para implementação de protocolos de prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde**. Brasília, DF: ANVISA, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/notas-tecnicas-vigentes/nota-tecnica-11_2025-implementacao-protocolos-de-iras-gvims.pdf?utm_. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. **Prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. Protocolo de prevenção de PAV**. Brasília, DF: ANVISA, 2026. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/servicosdesaude/prevencao-e-controle-de-infeccao-e-resistencia-microbiana/prevencao-das-principais-iras/pneumonia-associada-a-ventilacao-mecanica/protocolo-4-prevencoo-de-pav-final.pdf?utm_. Acesso em 29 out. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO. **Guidelines on the Clinical Management of Sepsis**. Geneva: WHO, 2024. Disponível em: https://www.who.int/news/item/30-01-2024-guidelines-on-the-clinical-management-of-sepsis?utm_. Acesso em 29 out. 2026.